

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102217

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

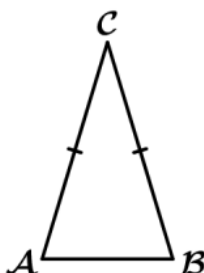
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC $AC=BC=16$, $AB=8$. Найдите $\cos A$. (1 балл)

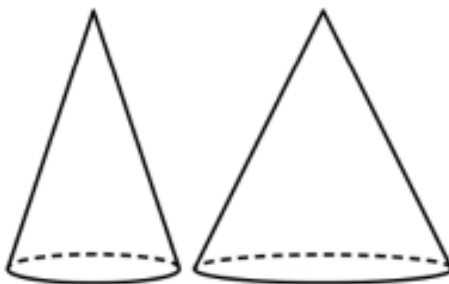


Ответ:

2. Длины векторов a и b равны $3\sqrt{2}$ и 6, а угол между ними равен 45° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$. (1 балл)

Ответ:

3. Во сколько раз увеличится объём конуса, если радиус его основания увеличить в 5 раз, а высоту оставить прежней (1 балл)



Ответ:

4. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 11, но не дойдя до отметки 2. (1 балл)

Ответ:

5. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,35. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. (1 балл)

Ответ:

6. Найдите корень уравнения: $(4/5)x = -48/5$ (1 балл)

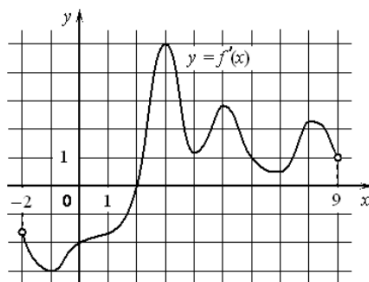
Ответ:

7. Найдите значение выражения: $(15^{7.2} \cdot 5^{(-5.2)}) / 3^{6.2}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;$

9). В какой точке отрезка $[2; 8]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение (1 балл)



Ответ:

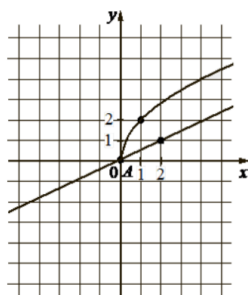
9. Два тела, массой $m = 10$ кг каждое, движутся с одинаковой скоростью $v = 9$ м/с под углом 2α друг к другу. Энергия (в Дж), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$, где m - масса (в кг), v - скорость (в м/с). Найдите, под каким углом 2α должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилась энергия, равная 202.5 Дж. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

10. Смешав 11-процентный и 72-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 31-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 51-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 11-процентного раствора использовали для получения смеси II) Задачи на движение по прямой (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 36)/x$ на отрезке $[1; 17]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	0,25	1
2	18	1
3	25	1
4	0.25	1
5	0.55	1
6	-12	1
7	75	1
8	2	1
9	60	1
10	5	1
11	16	1
12	12	1
	Максимальный балл:	12